그린 시그널 (Green Signal)
: 역사와 데이터로 읽는 지구의 변화

기후변화(초등)

1~2차시 〈과거의 지혜로 기록하는 내일〉

목차

1. 실록 이해하고 출처 확인하기

2. 사료 카드로 사실·해석 구별하기

3. 오늘의 실록 그림카드 만들기

생각 열기

아래 내용에 들어갈 낱말은 무엇일까요?

조선 시대에는 특별한 날씨를 날짜와 함께 OO 해서 실록에 남겼어요.



기록을 읽을 때는 OO과 해석을 구별해서 읽어야 해요.



생각 열기

아래 내용에 들어갈 낱말은 무엇일까요?

조선 시대에는 특별한 날씨를 날짜와 함께 기록해서 실록에 남겼어요.



기록을 읽을 때는 사실과 해석을 구별해서 읽어야 해요.



1 실록 이해하고 출처 확인하기

600년 전에도 날씨 뉴스가 있었을까요?

"비가 내렸다. 이보다 앞서 오랫동안 가물었는데, 임금이 왕위에 오르자 억수 같이 비가 내리니, 백성의 마음이 크게 기뻐하였다."
(태조 1년 7월 18일 음력, 서기 1392년 8월 6일)

기록에서 확인할 수 있는 사실은 무엇일까요?
기록한 사람의 해석은 어느 부분일까요?

출처: 조선왕조실록(국사편찬위원회 번역), 기상청 기상자료개방포털 재가공
https://data.kma.go.kr/data/history/selectJoseonDynastyHistoryList.do

1 실록 이해하고 출처 확인하기

600년 전에도 날씨 뉴스가 있었을까요?

서기력	분류 및 내용	지역	상세정보
1392년 08월06일화요일	**기상 > 비** 비가 내렸다. 이보다 앞서 오랫동안 가물었는데, 임금이 왕위에 오르자 억수…		
1392년 09월20일금요일	**천문 > 성변 > 화성** 화성(火星)이 동정(東井)의 분야로 들어갔다.		
1392년 09월21일토요일	**천문 > 성변 > 월엄** 달이 심성(心星)을 가렸다.		
1392년 10월04일금요일	**천문 > 성변 > 월엄** 달이 묘성(昴星)을 가리웠다.		
1392년 10월06일일요일	**천문 > 성변 > 월엄** 달이 오거성(五車星)을 범하였다.		
1392년 10월16일수요일	**천문 > 천문정책** 천둥과 번개가 쳤다. 임금이 서운관(書雲觀)의 관원을 불러 종묘(宗廟)를 지…		
1392년 10월16일수요일	**기상 > 뇌전 > 뇌전** 천둥과 번개가 쳤다. 임금이 서운관(書雲觀)의 관원을 불러 종묘(宗廟)를 지…		
1392년 10월17일목요일	**기상 > 뇌전 > 천둥** 큰 비가 오고 천둥이 쳤다.		

1 실록 이해하고 출처 확인하기

활동지 1번

조선왕조실록은 왜 중요한 기록일까요?

무엇인가요? 왕이 살았던 시대의 일을 날짜별로 적은 기록

누가 썼나요? 국가의 기록 담당자인 사관

왜 썼나요? 다음 세대가 사실을 살피도록



1 실록 이해하고 출처 확인하기

활동지 2번

기록을 믿기 전에 무엇을 확인해야 할까요?

1. 누가 기록했나요?
2. 언제, 어디에서 기록했나요?
3. 직접 본 사실인가요, 전해 들은 말인가요?
4. 수치·날짜·장소 같은 근거가 있나요?
5. 사실과 해석이 섞여 있나요?
6. 빠진 사람이나 정보는 없나요?
7. 다른 기록과 비교할 수 있나요?

모둠별로 가장 중요한 질문 두 개에 별표하세요.



2 사료 카드로 사실·해석 구별하기

활동지 3~4번

가뭄 뒤에 비가 내리면 모두 같은 마음일까요?

상세정보 다운로드

▪ 기록일

실록명	권차	왕력						서기력				기사순서
		왕호	왕력	년간	월	일	일간	년	월	일	요일	
태조실록	1	태조	1	임신	07	18	정유	1392	08	06	화	1

▪ 번역

비가 내렸다. 이보다 앞서 오랫동안 가물었는데, 임금이 왕위에 오르자 억수같이 비가내리니, 백성의 마음이 크게 기뻐하였다.

▪ 원문

雨。 前此久旱, 及上卽位, ? 然下雨, 人心大悅。

출처: 조선왕조실록(국사편찬위원회 번역), 기상청 기상자료개방포털 재가공

생각 질문

- 억수같이 비가 내린 것은 관찰한 사실일까요?
- '백성의 마음이 크게 기뻐하였다'고 말하려면 어떤 정보가 더 필요할까요?
- 사관은 왜 비와 즉위를 함께 적었을까요?

2 사료 카드로 사실·해석 구별하기

활동지 4번

짧은 기록만으로 피해를 알 수 있을까요?

상세정보

다운로드

▪ 기록일

실록명	권차	왕력						서기력				기사순서
		왕호	왕력	년간	월	일	일간	년	월	일	요일	
태조실록	2	태조	1	임신	10	01	기유	1392	10	17	목	1

▪ 번역

큰 비가 오고 천둥이 쳤다.

▪ 원문

大雨雷。

출처: 기상청 기상자료개방포털 조선왕조실록

2 사료 카드로 사실·해석 구별하기

활동지 4번

짧은 기록만으로 피해를 알 수 있을까요?

날짜 1392년 10월 17일(음력 태조 1년 10월 1일)
분류 기상 > 비 > 큰비

원문 요지
“큰비가 오고 천둥이 쳤다.”

기록에 있는 것 큰비, 천둥, 날짜
기록에 없는 것 강수량, 지속 시간, 지역, 피해 규모

오늘의 기자라면 누구에게 무엇을 더 물어볼까요?



2 사료 카드로 사실·해석 구별하기

활동지 4번

5월 중순의 우박은 왜 특별한 기록일까요?

상세정보 다운로드

▪ 기록일

실록명	권차	왕력						서기력				기사순서
		왕호	왕력	년간	월	일	일간	년	월	일	요일	
태조실록	5	태조	3	갑술	04	17	병술	1394	05	17	일	1

▪ 번역

우박이 내리었다.

▪ 원문

雨雹。

출처: 기상청 기상자료개방포털 조선왕조실록

확인할 수 있는 것 시기(음력 4월 17일, 서기 1394.5.17), 기상 현상(우박)

더 필요한 것 지역, 작물 피해, 우박 크기, 지속 시간

2 사료 카드로 사실·해석 구별하기

활동지 4번

비를 숫자로 재면 무엇이 달라질까요?

조선왕조실록 자료일

자료열람 | 세종실록 | 세종 24년 | 세종 24년 5월

세종실록96권, 세종 24년 5월 8일 정묘 1/1 기사 / 1442년 명 정통(正統) 7년

호조에서 우량을 측정하는 일에 관해 아뢰다

국역

호조에서 아뢰기를,

"우량(雨量)을 측정(測定)하는 일에 대하여는 일찍이 벌써 명령을 받았사오나, 그러나, 아직 다하지 못한 곳이 있으므로 다시 갖추어 조목별로 열기(列記)합니다.

1. 서울에서는 쇠를 주조(鑄造)하여 기구(器具)를 만들어 명칭을 측우기(測雨器)라 하니, 길이가 1척(尺) 5촌(寸)이고 직경(直徑)이 7촌입니다. 주척(周尺)을 사용하여 서운관(書雲觀)에 대(臺)를 만들어 측우기를 대(臺) 위에 두고 매양 비가 온 후에는 본관(本觀)[021] 의 관원이 친히 비가 내린 상황을 보고는, 주척(周尺)으로써 물의 깊고 얕은 것을 측량하여 비가 내린 것과 비오고 갠 일시(日時)와 물 깊이의 척·촌·분(尺寸分)의 수(數)를 상세히 써서 뒤따라 즉시 계문(啓聞)하고 기록해 둘 것이며,

1. 외방(外方)에서는 쇠로써 주조(鑄造)한 측우기(測雨器)와 주척(周尺) 매 1건(件)을 각도(各道)에 보내어, 각 고을로 하여금 한결같이 상항(上項)의 측우기의 체제(體制)에 의거하여 혹은 자기(磁器)든지 혹은 와기(瓦器)든지 적당한 데에 따라 구워 만들고, 객사(客舍)의 뜰 가운데에 대(臺)를 만들어 측우기를 대(臺) 위에 두도록 하며, 주척(周尺)도 또한 상항(上項)의 체제(體制)에 의거하여 혹은 대나무로 하든지 혹은 나무로 하든지 미리 먼저 만들어 두었다가, 매양 비가 온 후에는 수령(守令)이 친히 비가 내린 상황을 살펴보고는 주척(周尺)으로써 물의 깊고 얕은 것을 측량(測量)하여 비가 내린 것과 비오고 갠 일시(日時)와 물 깊이의 척·촌·분(尺寸分)의 수(數)를 상세히 써서 뒤따라 계문(啓聞)하고 기록해 두어서, 후일의 참고에 전거(典據)로 삼게 하소서."

하니, 그대로 따랐다.

출처: 세종실록 https://sillok.history.go.kr/id/kda_12405008_001

2 사료 카드로 사실·해석 구별하기

활동지 5번

사실, 해석, 필요한 정보를 구별해 봅시다.

가. 오랫동안 가물었다가 억수같이 비가 내렸다.
나. 백성의 마음이 크게 기뻐하였다.
다. 강수량은 몇 mm였을까?

가 = 기록에서 확인한 사실
나 = 기록한 사람의 해석(백성의 마음은 직접 볼 수 없어요)
다 = 기록에 없는 정보를 찾는 질문

이제 사료 카드 한 장을 골라
사실 2개 + 해석 1개 + 추가 질문 1개를 적어 보세요.
(해석이 없는 카드는 '해석 없음'과 그 까닭을 적어요.)

3 오늘의 실록 그림카드 만들기



활동지 6번

실록 기사를 오늘의 날씨 뉴스로 바꿔 봅시다.

Padlet 그림카드에 꼭 넣을 것

1. 날짜와 장소
2. 날씨 사건을 담은 한 줄 제목
3. 기록에서 확인한 사실 2개
4. 기록에 없는 정보 1개
5. 당시 사람의 모습을 보여 주는 그림
6. 출처 이름

주의: 기록에 없는 장면은 '상상한 부분'이라고 표시합니다.
게시 후 친구 카드에 근거 질문 하나를 댓글로 남기세요.

3 오늘의 실록 그림카드 만들기

실록 기사를 오늘의 날씨 뉴스로 바꿔 봅시다.

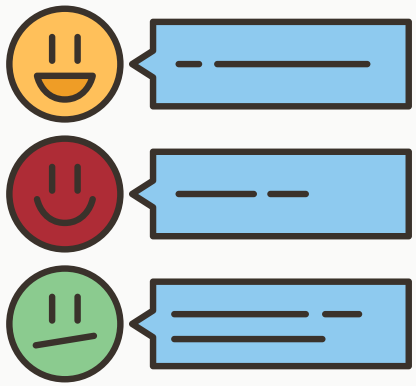


출처: 이미지 생성 ChatGPT (AI로 상상해 그린 그림)

3 오늘의 실록 그림카드 만들기

과거의 기록과 오늘의 약속은 어떻게 이어질까요?

친구 카드 댓글 남기기
친구의 그림카드를 보고 근거를 더 묻는 질문 하나를 댓글로 남겨봅시다.



3 정리하기

더운 하루만으로 기후변화를 말할 수 있을까요?

날씨 오늘·이번 주처럼 짧은 시간의 대기 상태
기후 한 지역에서 오랫동안 나타난 날씨의 평균과 범위

오늘 32°C였다 → 날씨 관측
30년 평균보다 더운 날이 늘었다 → 기후 경향

한 번의 값은 중요하지만 결론은 아닙니다.
같은 방법의 긴 기록, 평년값, 여러 지점의 자료를 함께 봐야 합니다.

실록 한 기사도 같은 원리로 읽어야 합니다.

3 정리하기

오늘 우리가 남긴 기록은 미래에 무엇이 될까요?

실록의 짧은 날씨 기록은 수백 년 뒤 연구 자료가 되었습니다.

우리도 같은 원칙으로 관측합니다.
- 같은 장소
- 같은 시각
- 같은 도구와 단위
- 빠짐없는 기록

오늘의 한 번은 '날씨' 기록입니다.
여러 해의 기록이 쌓이면 '기후'의 변화를 살필 수 있습니다.

THANK YOU

